

E4-2

系统输入:

耦合固体地球模块的地球系统模型构建与应用。以国际前沿数值模型为基础，如中等复杂度模式地球系统模型SCION/GEOCLEM/cGENIE/GCM、复杂地球系统模式CESM等，探索地球系统模型与地球动力学模型、岩石圈动力学模型、地幔对流模型、地核动力学模型或地震波传播模型等的结合，模拟关键物质和能量从地核到浅表的循环过程，定量探索地表宜居性演化的深部驱动机制。鼓励数学、物理学、化学、信息科学、地球科学等多学科开展交叉合作研究。

系统输出:

项目提案：耦合固体地球模块的地球系统模型构建与宜居性演化机制研究

1. 研究背景与意义

地球系统科学正经历从传统圈层研究向多圈层耦合研究的范式转变。当前主流的CESM等地球系统模型虽然实现了大气-海洋-陆地表面的耦合，但对固体地球模块的整合仍存在显著不足。本项目的核心在于解决三个关键科学挑战：

- 多尺度耦合瓶颈：**现有模型缺乏从地核(km级)到地表(m级)的跨尺度参数化方案，地幔对流时间步长(10^4 年)与气候模式(小时)的时空尺度匹配难题亟待突破
- 物理过程缺失：**核幔边界化学相互作用、部分熔融区非平衡态热力学等关键过程尚未纳入模型，限制了对深部驱动机制的理解
- 验证手段局限：**量子传感数据同化系统尚未成熟，全球尺度地震层析成像约束不足，难以验证模型可靠性

2. 核心科学问题与假设

2.1 核心科学问题

如何建立固体地球模块与地球系统模型的有效耦合框架，定量表征从地核到地表的物质能量循环对宜居性演化的影响？

2.2 核心假设

假设1：核-幔边界热通量振荡假说 地核发电机过程产生的热通量脉动通过核幔边界(CMB)热化学异常体(如LLSVP)调制地幔柱生成频率，形成CMB热通量→地幔柱通量→火山活动→大气CO₂浓度的级联效应，控制地表温度长期演化(>1Myr尺度)。

假设2：超临界流体-硅酸盐熔体界面反应假说 地幔过渡带高压环境下，超临界流体与含水熔体形成的动态界面反应层通过：(a) 加速Mg-Fe等关键元素跨圈层传输 (b) 改变局域氧逸度/pH值主导俯冲带物质循环效率，与岩石圈反馈机制协同调控地表宜居性。

3. 研究方案与技术路线

3.1 模型架构设计

- **基础框架**：改造CESM架构，新增Solid Earth模块接口
- **核心耦合器**：开发支持时滞微分方程的多尺度耦合算法
- **模块组成**：
 - ATM/OCN/LND：保留原CESM组件
 - Solid Earth：整合CitcomS地幔代码(改进版)
 - 新增CMB热化学耦合子模块
 - 超临界流体传输参数化方案

3.2 关键技术突破

3.2.1 多尺度耦合方案

- 时空尺度桥接：采用数学专家开发的时滞微分方程算法
- 数据同化：整合量子传感数据与地震层析成像
- 并行计算：基于Geodynamics CI优化MPI通信模式

3.2.2 物理过程参数化

- 核幔边界：LLSVP热化学反馈模型
- 地幔过渡带：超临界流体界面反应的分子动力学参数
- 俯冲带：含水熔体运输的相场模型

3.3 验证方案

3.3.1 高压实验验证

- 使用金刚石压腔模拟410-660km深度条件
- 测量超临界流体-熔体界面的元素扩散系数
- 标定氧逸度对界面反应速率的影响

3.3.2 数值模拟验证

- 基准测试: SPECFEM3D全球波场模拟
- 多尺度验证: 从分子动力学(LAMMPS)到全球模拟的跨尺度一致性检验
- 不确定性量化: 采用蒙特卡洛方法评估参数敏感性

3.3.3 地质记录验证

- 古气候数据对比: 验证CO₂-温度耦合关系
- 火山岩地球化学: 检验元素循环效率预测
- 地震层析成像: 验证深部结构模拟结果

4. 预期成果与科学影响

4.1 理论成果

- 建立首个整合固体地球模块的完整地球系统模型
- 提出核-幔耦合调控宜居性的定量理论框架
- 发展超临界流体界面反应动力学新理论

4.2 技术成果

- 开发多尺度耦合求解器(开源代码)
- 建立高压实验-计算模拟-观测数据的三重验证体系
- 形成地球系统模型参数化标准方案

4.3 科学影响

- 为理解重大地质事件(如生物大灭绝)提供新视角
- 推动地球系统科学向深时-深部拓展
- 为行星宜居性研究提供理论框架

本项目将通过学科深度交叉与方法创新, 突破现有地球系统模型的局限, 实现从地核到地表的全耦合模拟, 为理解地球宜居性演化提供全新的研究范式。